

# Bản trình chiếu: Câu trả lời chỉ có một

Gao Zhengyu

2003

*Nguồn gốc: The answer is unique: on question-answer interactive problems*

IOI China candidate team papers / 2003 / Gao Zhengyu / Gao Zhengyu.ppt

## 1 Phân loại bài toán tương tác

Bài trình bày xét các bài toán tương tác theo quan hệ giữa thư viện chấm và chương trình của thí sinh. Có hai kiểu chính:

- tương tác kiểu đối kháng, nơi hai phía giống như đang chơi một ván cờ;
- tương tác kiểu hỏi đáp, nơi chương trình đặt câu hỏi và nhận thông tin để xác định đáp án duy nhất.

Với kiểu đối kháng, quan hệ giữa thí sinh và thư viện rất mạnh: đối thủ ở mức cao nhất, một nước sai có thể làm hỏng toàn bộ ván. Cách xử lý thông thường là tìm chiến lược thắng, tức một chuỗi điểm cân bằng, hoặc tìm kiếm trên cây trò chơi. Phần còn lại của slide tập trung vào kiểu hỏi đáp.

## 2 Mục tiêu của bài toán hỏi đáp

Mục tiêu tối thiểu là làm đúng bài và lấy điểm trong khuôn khổ đề cho phép. Mục tiêu tốt hơn là dùng một phương pháp phù hợp để lời giải gọn, đẹp, và tìm ra đúng nghiệm duy nhất có thể. Vì vậy bài trình bày không chỉ hỏi “đặt câu hỏi nào”, mà còn hỏi cách tổ chức chiến lược hỏi để số câu hỏi xấu nhất hoặc điểm số đạt được là hợp lý.

Một bài hỏi đáp cần được đọc qua ba thành phần:

- mô hình của đề, tức tập các đáp án và ràng buộc ẩn;
- cách tương tác, tức câu hỏi hợp lệ và thông tin trả về;
- chuẩn chấm điểm, tức số câu hỏi hoặc chất lượng lời giải được tính như thế nào.

## 3 Hai lối suy nghĩ

Lối thứ nhất là phương pháp “sàng”. Nói ngắn gọn, mỗi câu hỏi cần làm giảm độ bất định của đáp án. Phạm vi câu hỏi là mọi câu hỏi có khả năng loại bớt ứng viên. Khi chọn câu hỏi, có thể chọn ngẫu nhiên, chọn câu hỏi có lượng thông tin trung bình lớn nhất, hoặc chọn câu hỏi loại được nhiều nhất trong trường hợp xấu nhất.

Ưu điểm của cách sàng là dễ nghĩ và không đòi hỏi quan hệ logic rõ ràng giữa các ứng viên. Nhược điểm là kích thước bài toán không được quá lớn, việc cài đặt thường nặng, và số câu hỏi trong trường hợp xấu nhất khó ước lượng chính xác.

Lỗi thứ hai là phương pháp cấu tạo. Ta xây dựng trước một dãy câu hỏi, hoặc một thuật toán sinh dãy câu hỏi, rồi đi theo kế hoạch đó để tìm đáp án duy nhất phù hợp. Đây là cách hỏi có kế hoạch ngay từ đầu. Nó có thể áp dụng cho quy mô lớn hơn nếu các ứng viên có cấu trúc rõ, thường khó nghĩ hơn nhưng cài đặt lại nhẹ hơn và số câu hỏi xấu nhất thường tính được.

## 4 Điểm số quyết định chiến lược

Slide so sánh hai bài có mô hình và cách tương tác giống nhau, được ghi dưới tên “thành phố ngầm” và “bí ẩn trạm không gian”. Trực giác ban đầu là hai bài nên có chiến lược giống nhau, nhưng chuẩn chấm khác nhau làm kết luận thay đổi. Một bài gắn với tham số  $M$ , bài còn lại có mốc 32768.

Thông điệp là cùng một mô hình chưa đủ để chọn thuật toán. Nếu chuẩn chấm khác nhau, thuật toán tối ưu theo chuẩn này có thể không tốt theo chuẩn kia. Vì vậy trước khi tối ưu số câu hỏi, cần đọc kỹ hàm điểm và hành vi của thư viện chấm trong trường hợp xấu nhất.

## 5 Ví dụ: bài Majority

Bài *Majority* có một trường với số học sinh lẻ. Học sinh được chia thành hai nhóm rời nhau: đa số và thiểu số. Nhiệm vụ là xác định một học sinh chắc chắn thuộc nhóm đa số. Mỗi câu hỏi đưa ra hai mã học sinh và thư viện trả lời hai học sinh đó có cùng nhóm hay không.

Nếu có  $n$  học sinh và dùng  $m$  câu hỏi, điểm là một hàm tuyến tính của

$$\min(n - m, 0).$$

Slide nhấn mạnh cảnh báo của đề: thư viện chấm ép lời giải rơi vào trường hợp xấu nhất; nếu câu trả lời của thí sinh còn có thể là học sinh thuộc thiểu số, thư viện có thể tạo một bộ dữ liệu như vậy cho lượt chấm đó.

Cách đơn giản là phân loại toàn bộ học sinh vào hai nhóm bằng cách hỏi quan hệ với một học sinh chuẩn. Cách này dễ cài đặt và biết được mọi học sinh thuộc nhóm nào, nhưng làm nhiều hơn yêu cầu. Đề chỉ cần một đại diện của đa số, nên hướng tốt hơn là loại các cặp trái nhóm và chỉ giữ lại ứng viên còn có thể thuộc đa số. Các sơ đồ  $N = 11$ , nhóm “trắng” và “sao” trong slide minh họa quá trình so sánh hai học sinh, gộp hoặc loại theo câu trả lời cùng nhóm/khác nhóm.

## 6 Bài học từ các ví dụ

Danh sách ví dụ trong slide gồm IOI 2000 *Median Strength*, IOI 2002 *Rods*, trại mùa đông 2002 *Space Station*, trại mùa đông 2001 *Word Guessing Game*, NOI 2002 *Naughty Child*, CEOI 2001 *Majority*, CEOI 2001 *Chain*, IPSC 2002 *Chamber of Secrets*, và POI *Ulam's Game*. Các bài này không được triển khai đầy đủ trong phần chữ khôi phục được, nhưng được dùng để đặt bài toán hỏi đáp vào một họ kỹ thuật chung.

Kết luận của bản trình chiếu là cần chọn giữa sàng và cấu tạo theo cấu trúc đề, cách tương tác, và chuẩn điểm. Khi lời giải yêu cầu một đáp án duy nhất, không nhất thiết phải khôi phục toàn bộ cấu trúc ẩn; nhiều khi chỉ cần thiết kế câu hỏi để mọi khả năng còn lại buộc phải dẫn đến cùng một câu trả lời.